

1. Affine Transform 이란?

아핀 변환은 이미지를 정렬하기 위한 기하학적 변환으로, 이동, 회전, 크기 조절, 기울이기등을 포함한다.

아핀 변환은 2x3 행렬로 표현되며 총 6 개의 파라미터를 갖는다.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. 왜 세 쌍의 점이 필요한가?

- 한 쌍의 점은 (x, y) 좌표에 대해 2 개의 방정식을 제공한다.
- 아핀 변환 행렬에는 6 개의 미지수가 있으므로, 적어도 3 쌍의 점이 필요하다.
- 3 쌍의 점(총 6 개의 값)을 이용해 아핀 변환 행렬을 유일하게 계산할 수 있다.

- 점이 2 쌍밖에 없으면 부족하고, 점이 많으면 최소자승법(least squares)을 사용해야 한다.

3. cv2.getAffineTransform 함수와의 관계

- OpenCV 의 cv2.getAffineTransform(srcPoints, dstPoints) 함수는 **원본 이미지의 3 개 점과 대상 이미지의 3 개 점을 입력으로 받아 아핀 변환 행렬(2x3)을 계산한다.
- 따라서 GUI 에서 왼쪽 이미지에서 3 점, 오른쪽 이미지에서 같은 순서로 3 점을 찍는 이유가 바로 이 함수에 필요한 데이터를 제공하기 위함이다.